

NEGGAOUI Reda
MARZOUK Rayhan
ZERBO Shabir



BUT 3 AII

SAE 6

Armoire électrique + IHM



BUT 3 AII

Sommaire

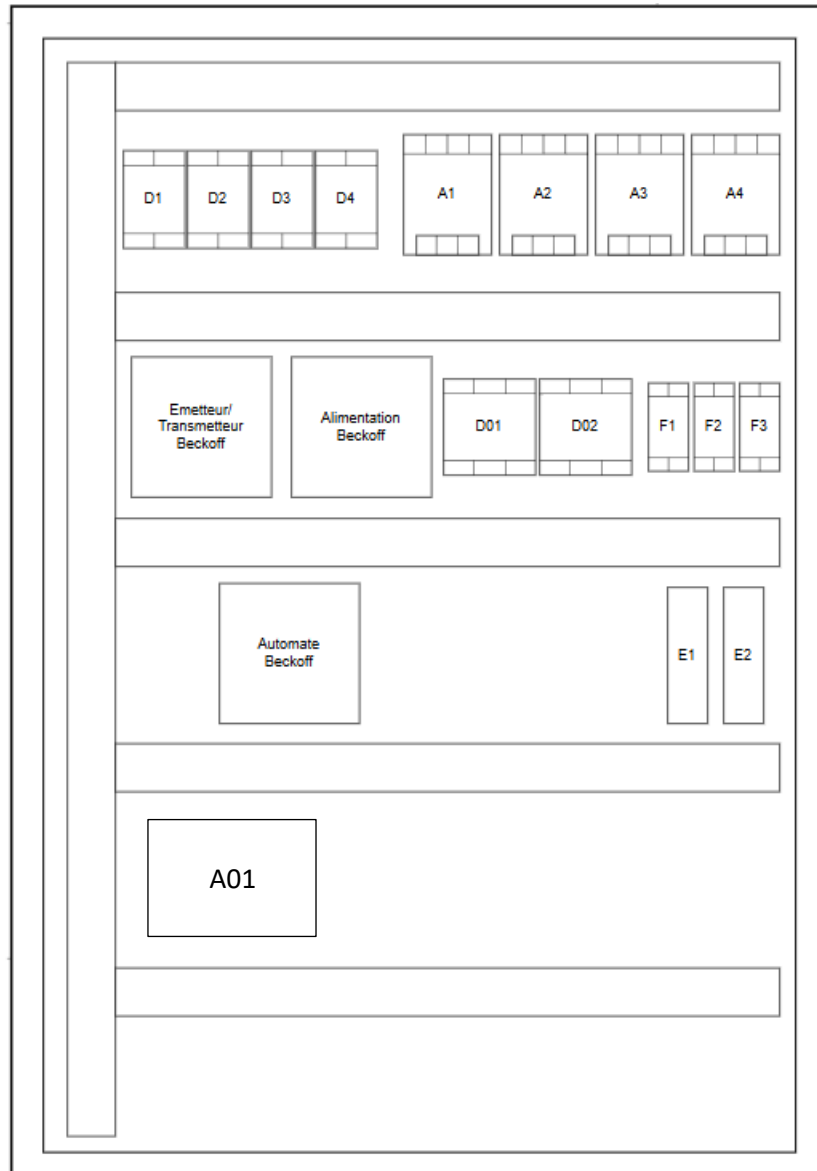
<i>Présentation du sujet global.....</i>	<i>3</i>
<i>Schéma de l'armoire principale.....</i>	<i>4</i>
<i>Interface Homme-Machine (IHM)</i>	<i>12</i>
<i>Conclusion</i>	<i>19</i>
<i>Annexe</i>	<i>20</i>

Présentation du sujet global



Dans le cadre de ce projet, nous devons concevoir une ligne de production de boissons automatisée. Notre groupe est chargé de la réalisation de l'armoire principale ainsi que du développement de l'interface homme-machine (IHM). L'armoire principale a pour rôle d'assurer la distribution de l'énergie, la protection des équipements et le pilotage de l'ensemble des éléments de la ligne. En parallèle, l'IHM permet à l'utilisateur d'interagir avec le système de manière simple et intuitive. Elle devra notamment proposer le choix entre plusieurs recettes prédéfinies, tout en offrant la possibilité de créer une recette personnalisée en ajustant les différents paramètres du processus (colorant, épaississant, pulpe, etc.). L'IHM doit également contenir une partie maintenance.

Schéma de l'armoire principale



Légendes :

D1, D2, D3 et D4 : (Disjoncteurs)

D1 = Q0500
D2 = Q0501
D3 = Q0600
D4 = Q0601



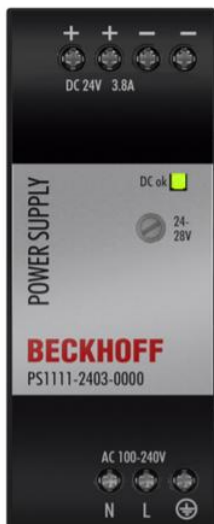
A1, A2, A3 et A4 : (Alimentation)

A1 = T0500



Voir Folio 5 de l'armoire principale
dans l'annexe.

A2 = T0501



Voir Folio 5 de l'armoire principale
dans l'annexe.

A3 = T0600



Voir Folio 6 de l'armoire principale
dans l'annexe.

A4 = T0601



Voir Folio 5 de l'armoire principale dans l'annexe.

Emetteur/Transmetteur Beckoff :



Alimentation Beckoff :



Voir Folio 5 de l'armoire principale dans l'annexe.

D01 et D02 : (Sectionneurs)



F1, F2 et F3 : (fusibles)

F1 = F0400
F2 = F0600
F3 = F0601



Voir Folio 5 et 6 de l'armoire principale dans l'annexe.

Automate Beckhoff :



E1 et E2 :

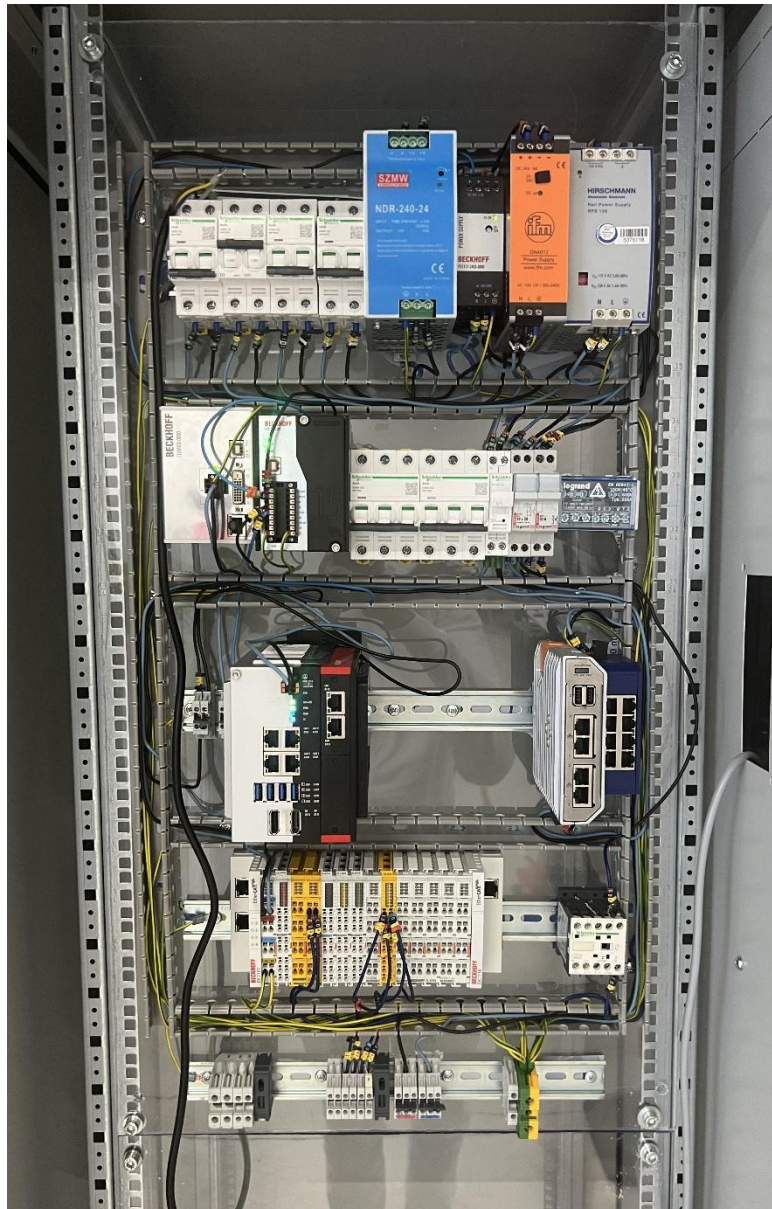


(image à approximatif)

Entrée/sortie automate en jaune et gris.

Des ajouts et modifications ont été réalisé ou va être réaliser par la suite sur l'armoire par notre enseignant Mr NDIAYE.

Voici l'armoire électrique en image réel :



Rôle de chaque composant :

- **D1, D2, D3, D4 - Disjoncteurs Schneider IC60N (Q0500, Q0501, Q0600, Q0601)**

Les disjoncteurs IC60N de Schneider Electric sont des appareils de protection magnétothermique installés sur rail DIN. Ils assurent une double protection des circuits électriques : le déclenchement thermique protège contre les surcharges prolongées, tandis que le déclenchement magnétique intervient instantanément en cas de court-circuit. Les quatre exemplaires présents dans l'armoire (Q0500, Q0501, Q0600, Q0601) sécurisent chacun un circuit d'alimentation distinct de la ligne de production, garantissant ainsi l'intégrité des équipements en aval.

- **A1 - Alimentation Mean Well NDR-240-24 (T0500)**

L'alimentation Mean Well NDR-240-24 est un convertisseur AC/DC sur rail DIN d'une puissance de 240 W. Elle prend en entrée une tension secteur AC de 100 à 240 V et délivre en sortie une tension continue stabilisée de 24 V DC avec un courant maximum de 10 A. Elle constitue la source d'alimentation principale des équipements de contrôle-commande et des actionneurs 24 V DC de la ligne. Sa sortie est ajustable entre 24 et 28 V grâce à un potentiomètre intégré, permettant une adaptation fine selon les besoins du système.

- **A2 - Alimentation Beckhoff PS1111-2403-0000 (T0501)**

L'alimentation Beckhoff PS1111-2403-0000 est une alimentation sur rail DIN spécifiquement conçue pour les systèmes d'automatisation Beckhoff. Elle convertit une tension AC 100–240 V en 24 V DC / 3,8 A et est dédiée à l'alimentation des modules EtherCAT et des coupleurs bus Beckhoff de l'armoire. Une LED « DC ok » permet de vérifier en permanence le bon fonctionnement de l'alimentation. Son format ultra-compact d'un module de largeur optimise l'espace disponible dans le tableau électrique.

- **A3 - Alimentation IFM (T0600)**

L'alimentation IFM est un convertisseur AC/DC industriel sur rail DIN, reconnaissable à son boîtier orange caractéristique de la marque. Elle délivre une tension de sortie stabilisée de 24 V DC destinée à l'alimentation des capteurs et actionneurs de la ligne de production. Elle intègre des protections contre les courts-circuits, les surcharges et les inversions de polarité, assurant une alimentation fiable même dans des conditions d'environnement industriel exigeantes. Une LED d'état permet le diagnostic rapide de son fonctionnement.

- **A4 - Alimentation Hirschmann RPS 60 (T0601)**

L'alimentation Hirschmann RPS 60 (Rail Power Supply, 60 W) est une alimentation industrielle sur rail DIN délivrant 24 V / 2,5 A. Hirschmann étant spécialisé dans les équipements réseau industriels robustes, cette alimentation est dédiée à l'alimentation du switch Ethernet industriel de l'armoire. Elle est conçue pour fonctionner dans des environnements soumis à de fortes variations de température et de fortes perturbations électromagnétiques, garantissant la continuité de service du réseau de communication de la ligne.

- **Émetteur/Transmetteur Beckhoff CU8803-0000**

Le module Beckhoff CU8803-0000 est un émetteur/transmetteur de bus de terrain qui sert d'interface de communication entre l'automate Beckhoff et les différents équipements du réseau. Il dispose de ports USB, d'une interface DVI et d'une connexion Ethernet, permettant la transmission des données de commande et de supervision entre le contrôleur principal et les périphériques distants de la ligne de production. Il joue ainsi un rôle central dans la communication au sein de l'architecture réseau de l'armoire.

- **Alimentation Beckhoff CU8130-0120**

Le module Beckhoff CU8130-0120 est un module d'alimentation avec fonction UPS (Uninterruptible Power Supply) intégrée. Il embarque un système de stockage d'énergie par supercondensateur qui lui permet de maintenir l'alimentation des équipements lors de micro-coupures ou de coupures brèves du secteur. Cette fonction est essentielle pour garantir la sauvegarde des données de l'automate et éviter toute corruption du programme en cas de perte d'alimentation soudaine. Les LEDs Uin, Uout et DIAG permettent un diagnostic en temps réel de son état.

- **D01, D02 - Sectionneurs Schneider iSW**

Les modules D01 et D02 sont des sectionneurs tripolaires Schneider iSW (Isolating Switch) sur rail DIN. Leur rôle est d'assurer une séparation galvanique complète et visuellement vérifiable du circuit, condition indispensable à la sécurité des interventions de maintenance. Ils ne protègent pas contre les courts-circuits mais garantissent qu'un circuit est bien hors tension avant toute intervention, avec une indication claire de position O/I sur le levier de commande.

- **F1, F2, F3 - Porte-fusibles (F0400, F0600, F0601)**

Les modules F1, F2 et F3 sont des porte-fusibles tripolaires sur rail DIN. Ils assurent la protection des circuits électriques contre les surintensités et les courts-circuits par la fusion d'un élément calibré. Contrairement au disjoncteur qui est réarmable, le fusible est un organe à usage unique : lorsque le courant dépasse le seuil calibré, l'élément fusible fond et interrompt définitivement le circuit jusqu'à son

remplacement. Les trois exemplaires (F0400, F0600, F0601) protègent chacun un circuit spécifique de la ligne de production.

- **Automate Beckhoff (IPC industriel)**

L'automate Beckhoff est un contrôleur industriel de type IPC (Industrial PC) sans ventilateur, refroidi par un dissipateur thermique passif. Il constitue le cerveau de l'armoire électrique : il exécute le programme d'automatisation TwinCAT qui pilote l'ensemble de la ligne de production de boissons. Il communique en temps réel avec les modules d'entrées/sorties et les équipements du réseau via le protocole EtherCAT. Il dispose de multiples ports Ethernet, USB 3.0 et d'interfaces de communication industrielles pour s'interfacer avec l'IHM, les variateurs et les autres équipements intelligents de la ligne.

- **E1, E2 - Switches Ethernet industriels**

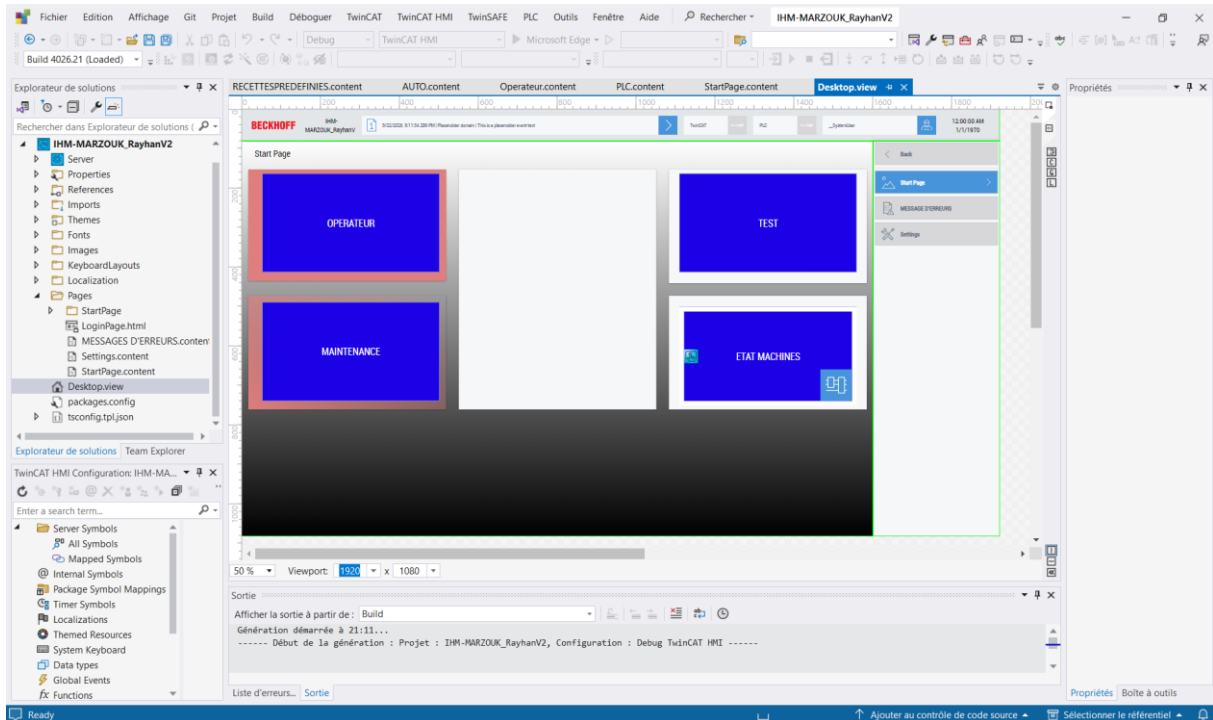
Les modules E1 et E2 sont des commutateurs Ethernet industriels. Ils assurent l'interconnexion de l'ensemble des équipements communicants de la ligne : automate, IHM, capteurs intelligents, variateurs de fréquence et autres appareils IP. Contrairement aux switches de bureau, ces modèles sont durcis pour les environnements industriels, supportant des plages de température étendues, les vibrations et les perturbations électromagnétiques. Ils garantissent la fiabilité et la disponibilité du réseau de communication indispensable au bon fonctionnement de la ligne.

- **A01 - Modules d'entrées/sorties automate**

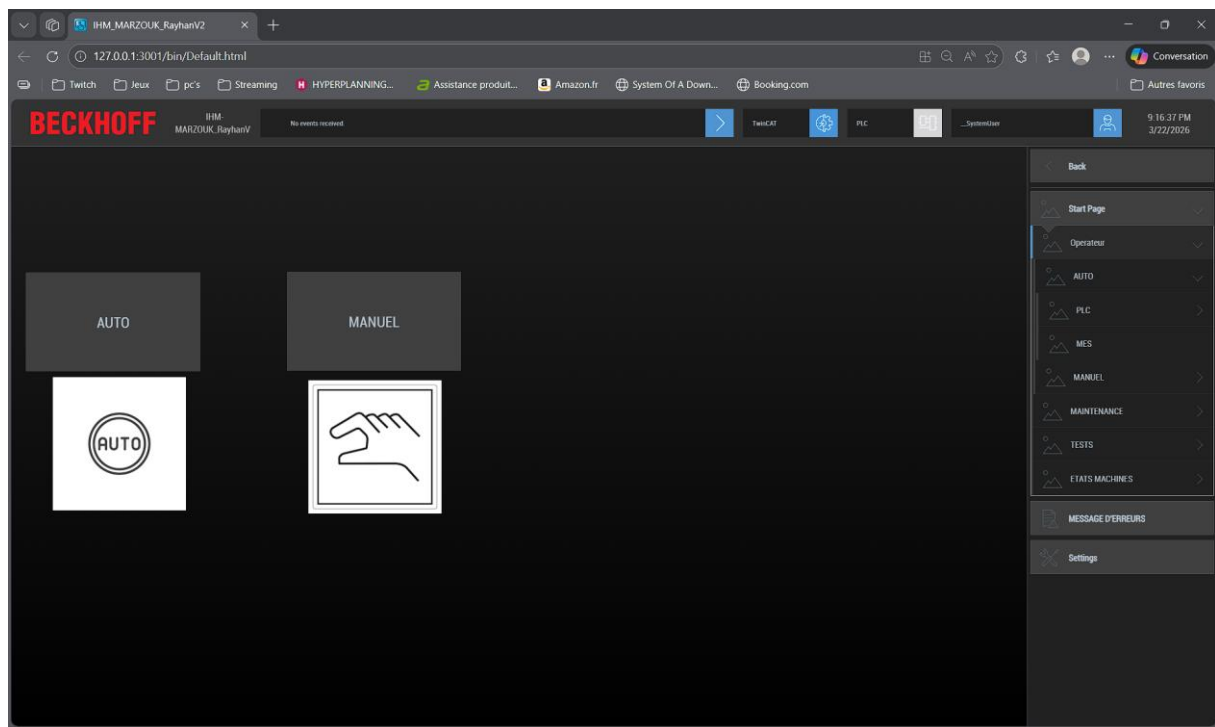
Le bloc A01 regroupe les modules d'entrées et sorties EtherCAT de l'automate Beckhoff, identifiables par leur couleur jaune pour les sorties et grise pour les entrées. Ces modules constituent l'interface entre le monde numérique de l'automate et le terrain physique de la ligne de production : ils acquièrent les signaux provenant des capteurs (détecteurs de présence, capteurs de niveau, débitmètres...) et pilotent les actionneurs (électrovannes, pompes, convoyeurs...). Chaque module est spécialisé selon le type de signal traité (tout-ou-rien, analogique, sécurité) et se connecte en cascade sur le bus EtherCAT interne à l'armoire.

Interface Homme-Machine (IHM)

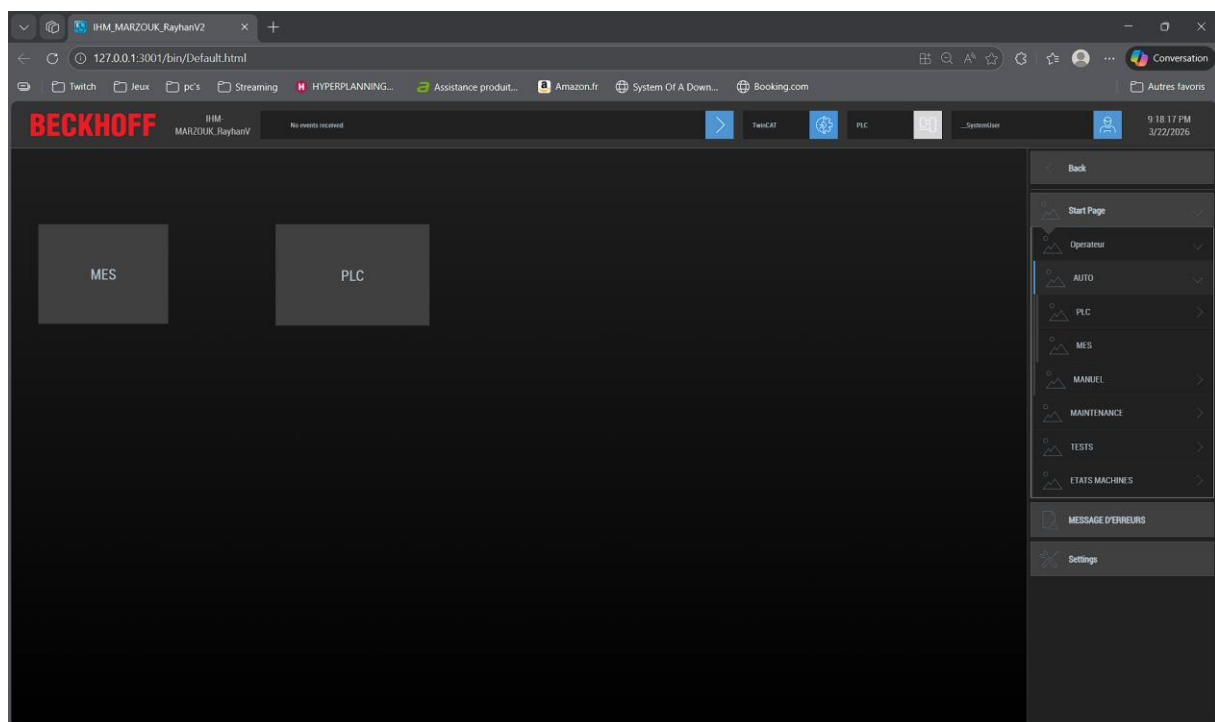
Pour l'IHM, nous avons utilisé Beckhoff IHM. Dans un premier temps nous avons créé l'IHM.

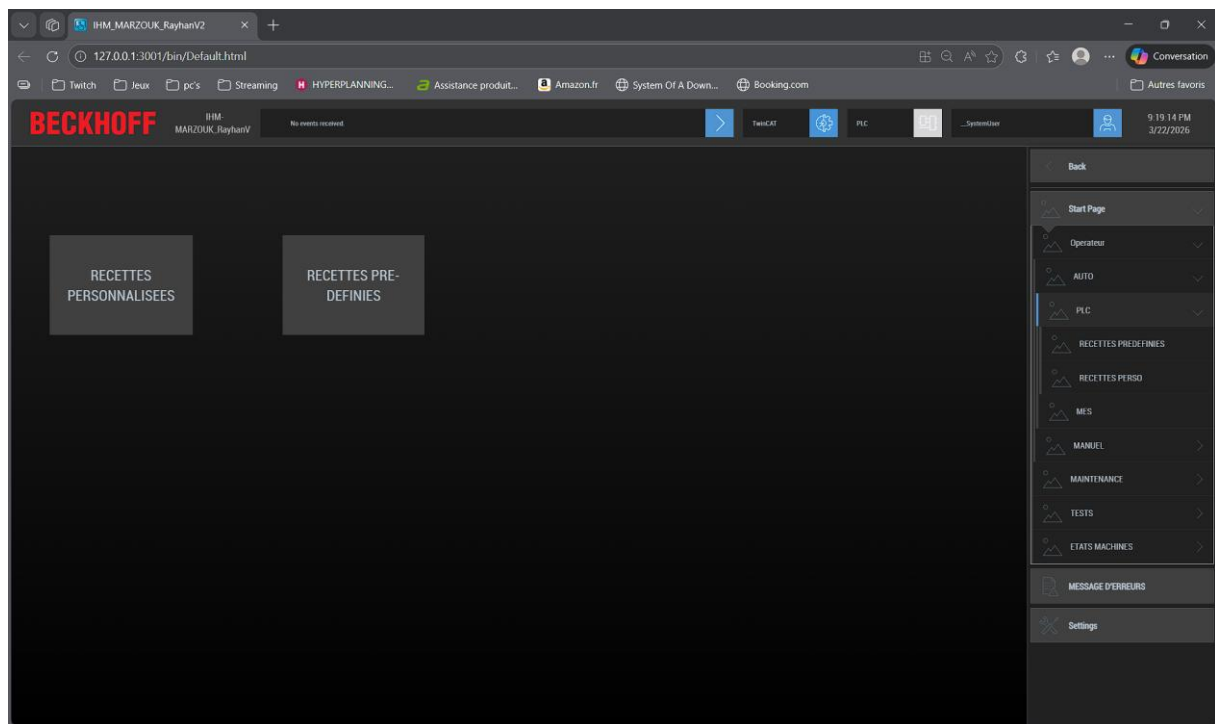
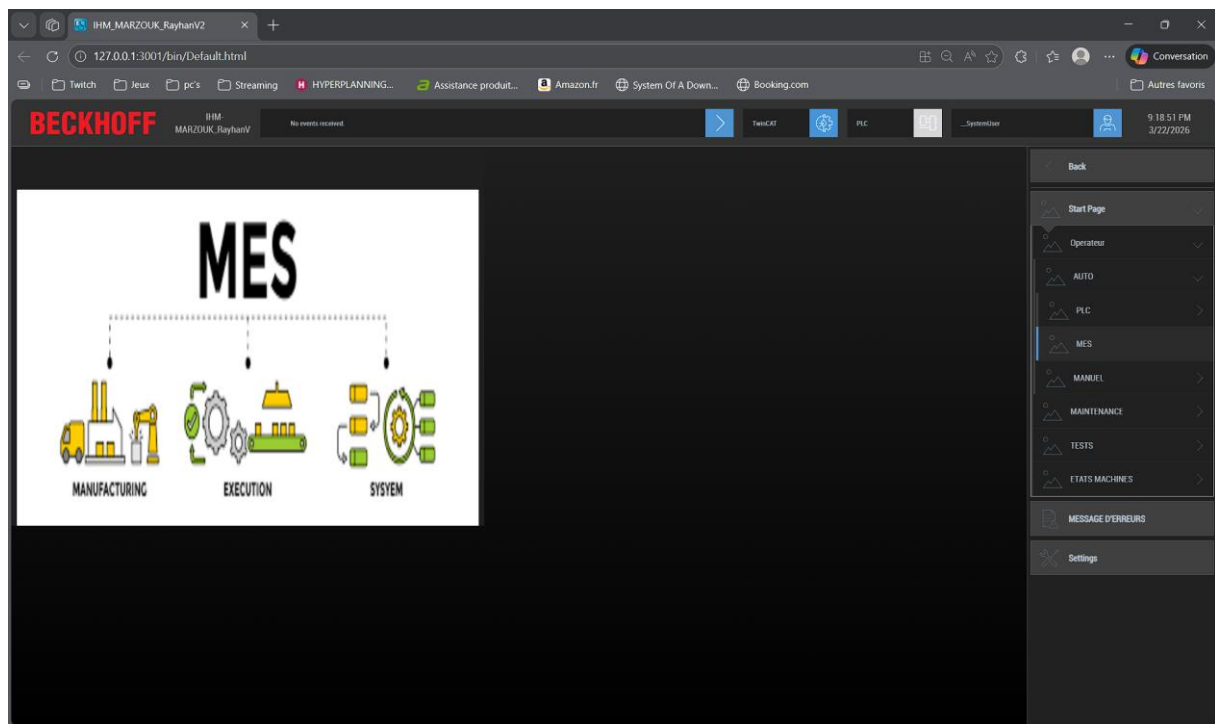


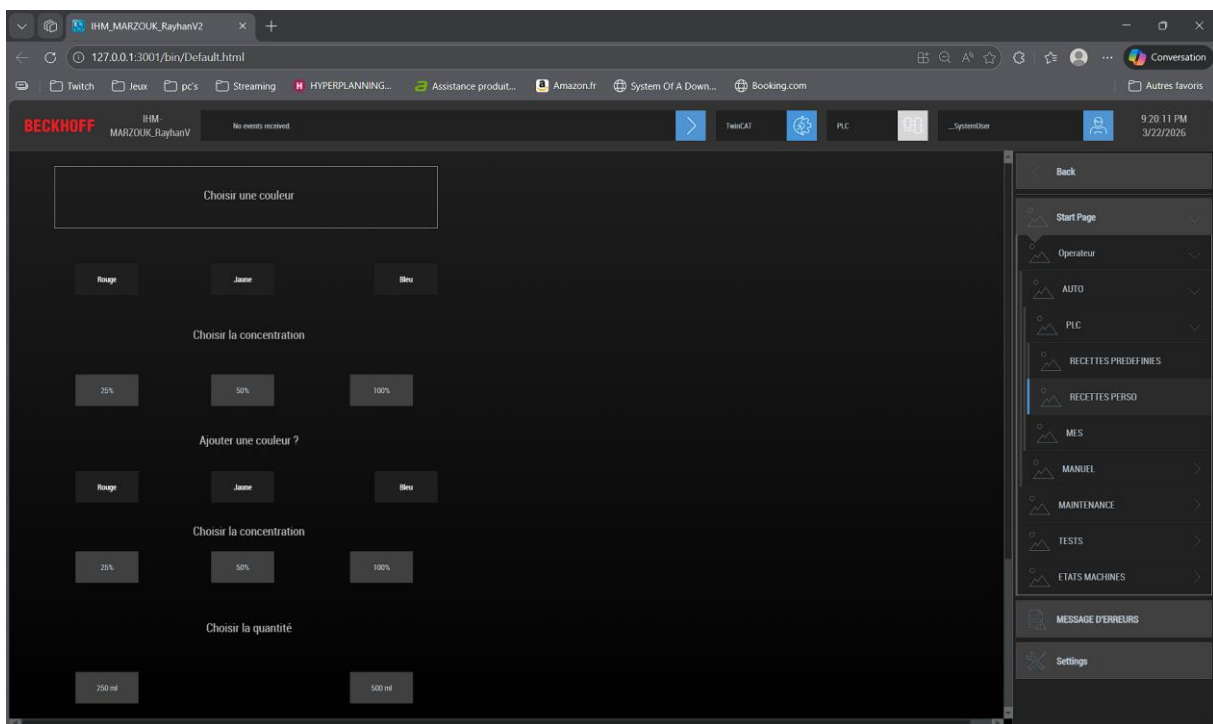
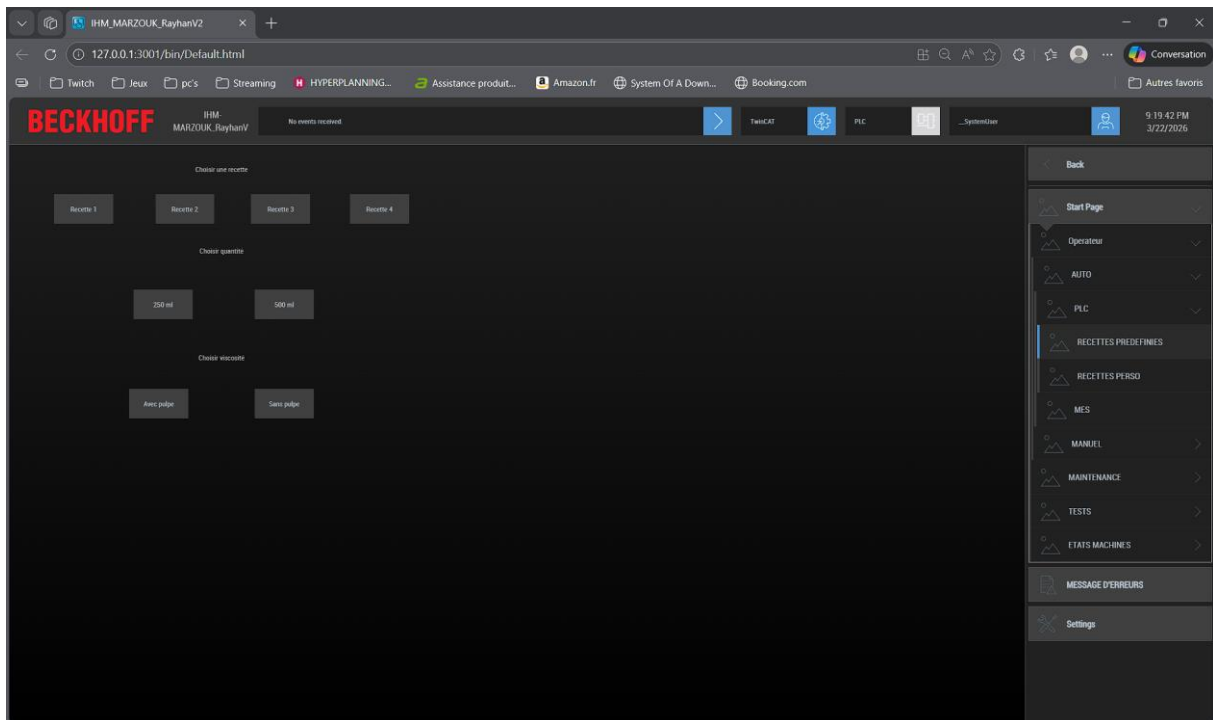
Voici la page d'accueil, de l'IHM, ce sont des boutons cliquables, qui renverront vers d'autres pages pour pouvoir lancer la production de bouteilles. Par exemple lorsque l'on appuie sur le bouton OPERATEUR : on nous renvoie sur cette page :

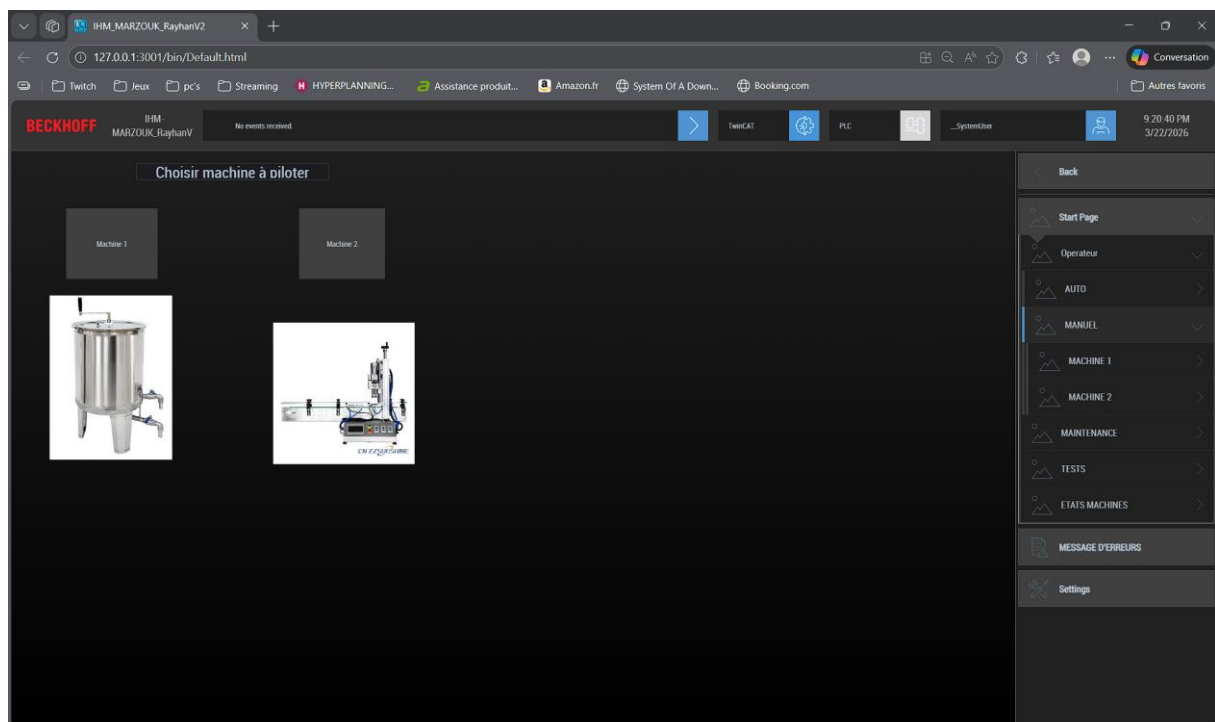
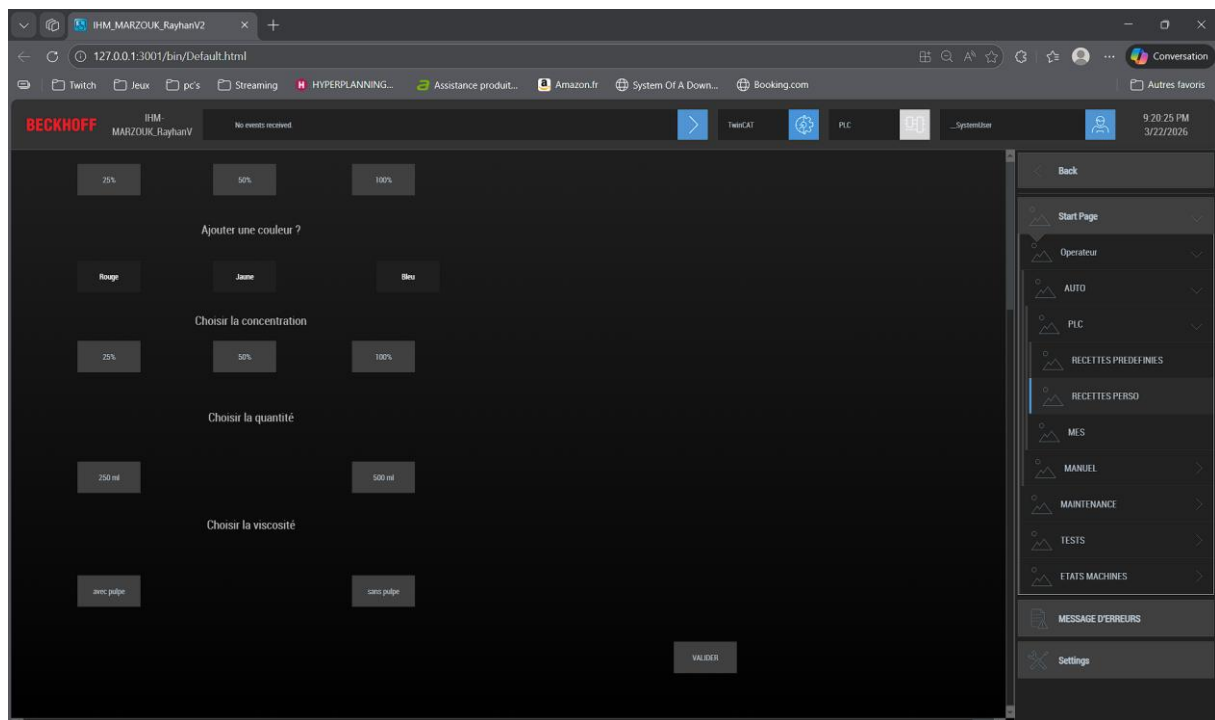


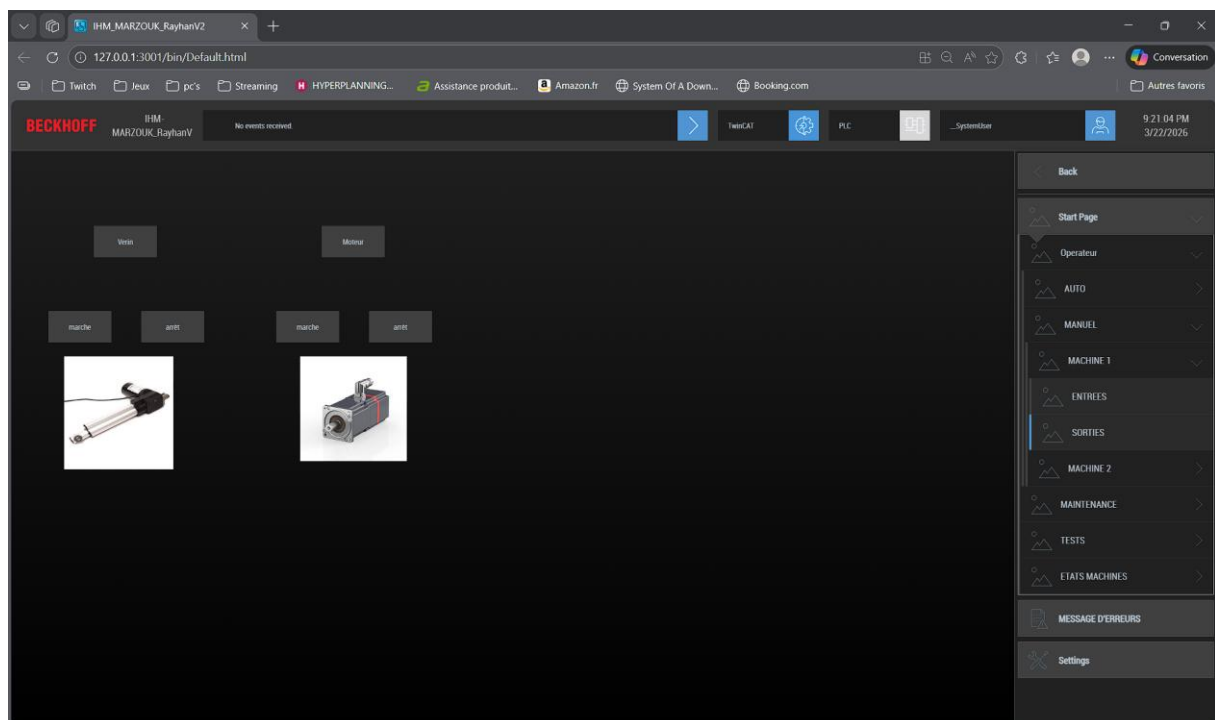
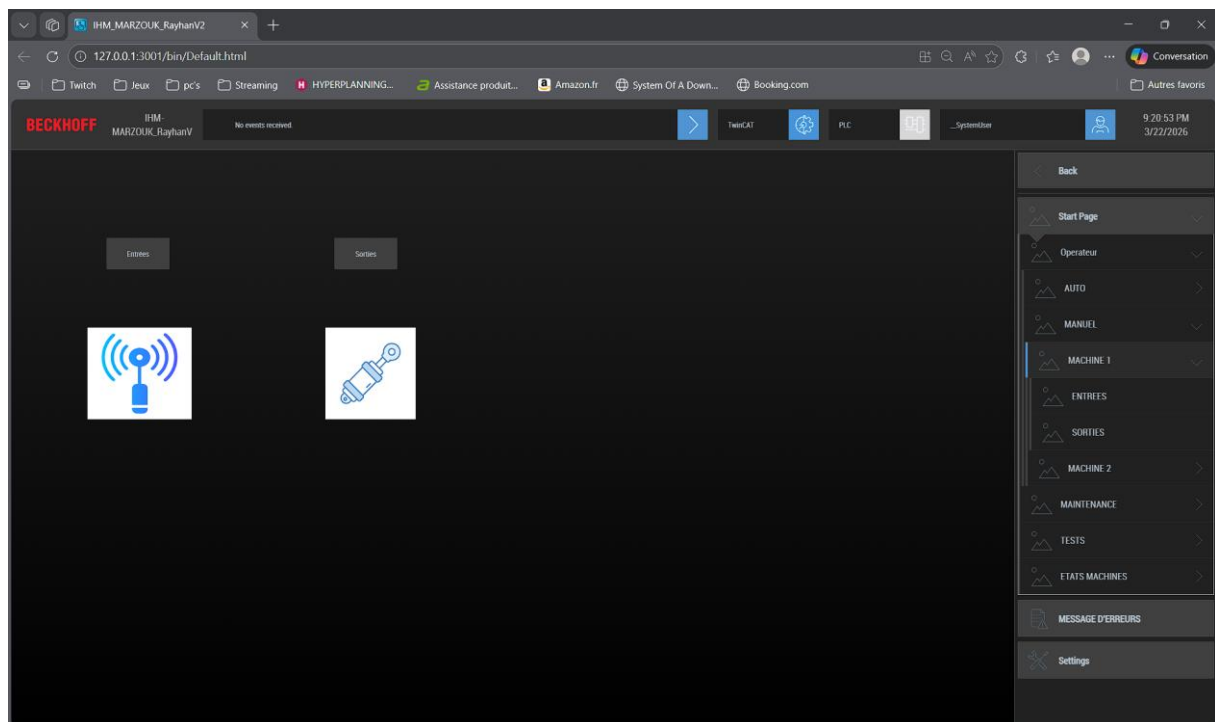
Puis ainsi de suite, voici le reste des pages :



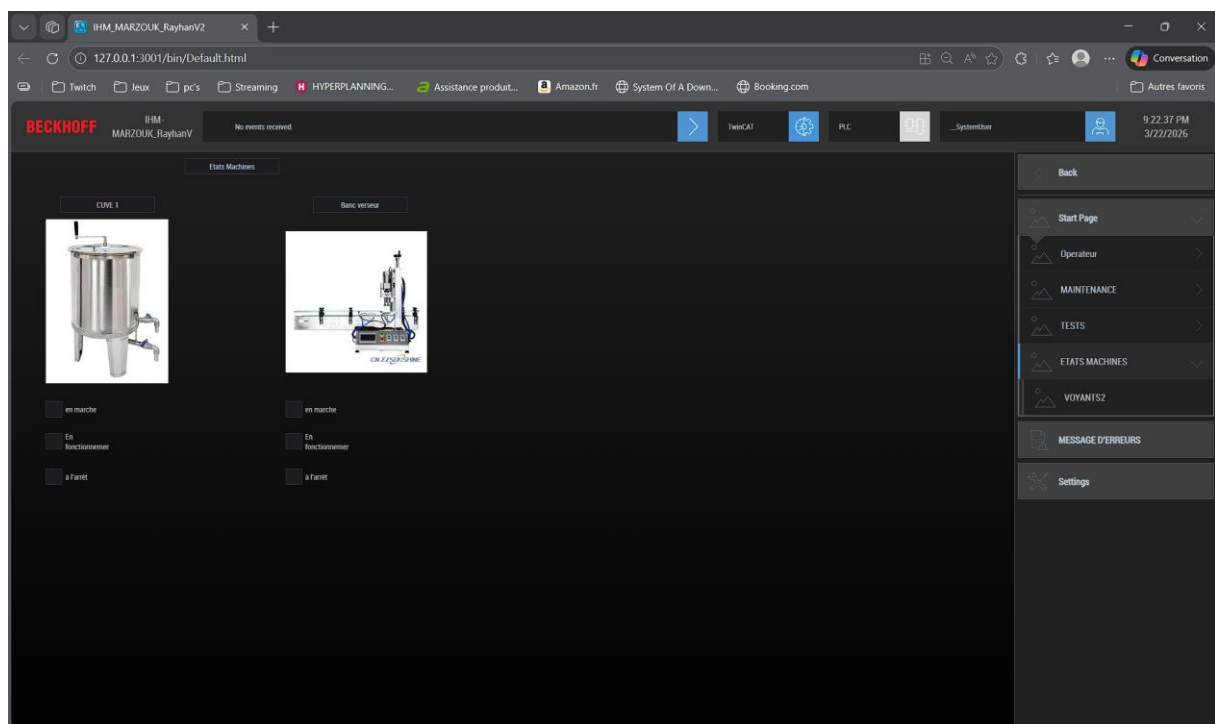
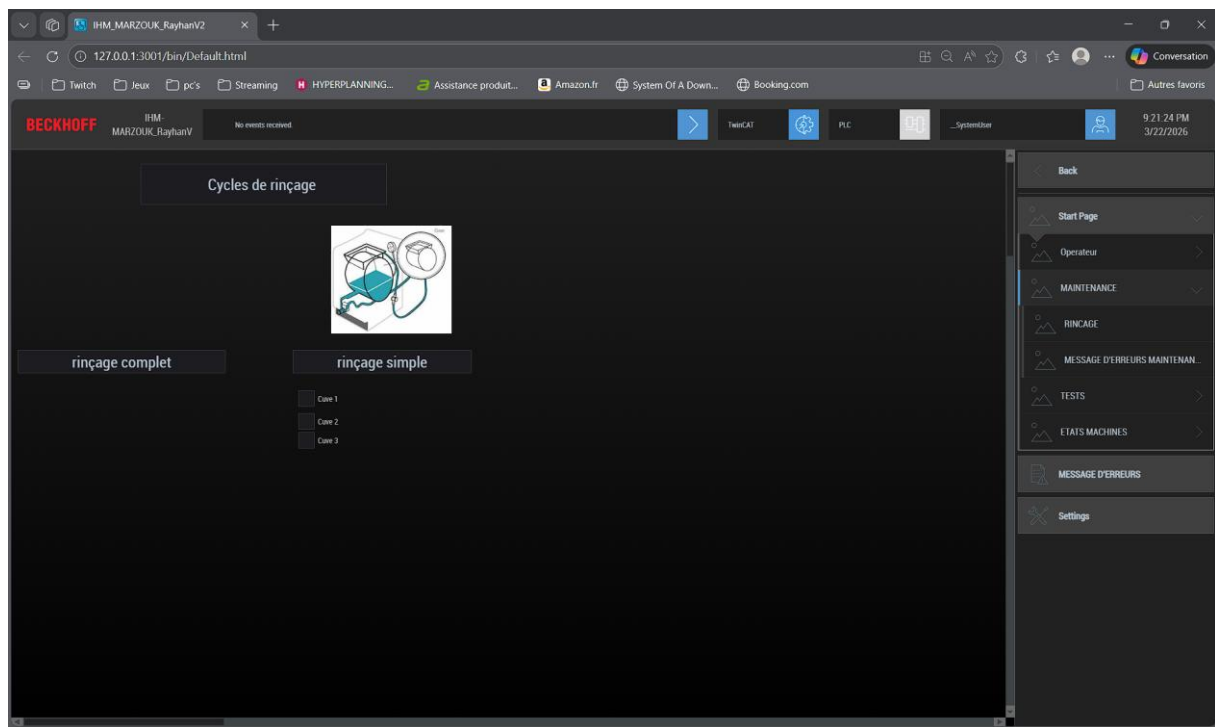








C'est la même chose pour la MACHINE2, c'est pour cela que nous ne l'avons pas mise en capture d'écran.



Il y a eu plusieurs problèmes avec Beckhoff, dont le fait de ne pas pouvoir lancer l'IHM pour le visualiser a cause d'une erreur dans le code source de Beckhoff, de plus en même temps d'écrire le compte rendu, maintenant Beckhoff ne veut plus afficher les messages d'erreurs de l'IHM. Cependant, vous pouvez voir que sur la droite de l'IHM, c'est indiqué en bleu (barre verticale) sur quel page vous vous trouvez.

Conclusion

Ce projet de SAE 6 nous a permis de concevoir et de comprendre le fonctionnement global d'une armoire électrique dédiée à une ligne de production automatisée de boissons, ainsi que le développement d'une interface homme-machine associée. À travers la réalisation de cette armoire, nous avons pu mettre en pratique nos connaissances en distribution d'énergie, en protection des équipements et en automatisation industriel, notamment avec l'utilisation de matériels Beckhoff et de modules d'entrées/sorties.

L'étude des composants nous a permis de mieux appréhender le rôle de chacun dans le bon fonctionnement et la sécurité du système. Par ailleurs, la mise en place de l'IHM nous a sensibilisés à l'importance de l'interaction utilisateur, en proposant une interface claire permettant le pilotage de la production ainsi que des fonctions de maintenance.

Malgré certaines difficultés rencontrées, notamment lors du développement et de la visualisation de l'IHM, il nous a permis de développer des compétences techniques mais aussi organisationnelles, indispensables dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Annexe

Note : Pour aller directement à la page correspondante, rajoutez +2 au numéro de page par rapport au folio que vous voulez consulter (par exemple pour accéder au folio 5, entrez la page 7)

Schéma armoire principale :

<https://drive.google.com/file/d/16lponyifg0Vbyhn2l93Zt8BEtTld1bcZ/view?usp=sharing>